사물인터넷과 빅데이터

2주차: 바이브코딩 소개 & 센서 탐색

양창모
청주교육대학교 컴퓨터교육과

2026학년도 1학기

학습 목표

- 바이브코딩의 개념을 이해한다
- Claude를 활용하여 간단한 웹페이지를 만든다
- 마이크로비트 내장 센서와 Grove 확장 센서를 탐색한다
- 프로젝트 아이디어를 구상한다

청주교육대학교 컴퓨터교육과
v1.1.0.0 | 2026-01-28

Contents

1 지난 주 복습 **3**
- 1.1 1주차 과제 확인 . . . 3
- 1.2 마이크로비트란? . . . 3
  - 1.2.1 주요 구성 요소 . . . 3
- 1.3 MakeCode 에디터 복습 . . . 4

2 바이브코딩이란? **6**
- 2.1 바이브코딩의 개념 . . . 6
- 2.2 전통적 프로그래밍 vs 바이브코딩 . . . 6
  - 2.2.1 전통적 프로그래밍 프로세스 . . . 6
  - 2.2.2 바이브코딩 프로세스 . . . 6
- 2.3 왜 바이브코딩인가? . . . 7
  - 2.3.1 초등교사에게 필요한 역량 . . . 7
  - 2.3.2 2022 개정 교육과정과의 연계 . . . 7
- 2.4 바이브코딩의 핵심 . . . 7

3 Claude 사용법 **9**
- 3.1 Claude란? . . . 9
  - 3.1.1 Claude의 특징 . . . 9
- 3.2 효과적인 프롬프트 작성법 . . . 9
  - 3.2.1 프롬프트 작성 원칙 . . . 9
- 3.3 프롬프트 예시 . . . 11
- 3.4 프롬프트 작성 팁 . . . 12

4 바이브코딩 실습 **13**
- 4.1 실습 목표 . . . 13
- 4.2 실습 준비 . . . 13
  - 4.2.1 필요한 것 . . . 13
  - 4.2.2 실습 순서 . . . 13
- 4.3 실습 체크리스트 . . . 13
- 4.4 실습 예시 . . . 14

5 센서 탐색 **15**
- 5.1 마이크로비트 센서 시스템 . . . 15
  - 5.1.1 센서로 무엇을 할 수 있나? . . . 15
- 5.2 내장 센서 (6개) . . . 15
- 5.3 Grove 확장 센서 (10개) . . . 15
  - 5.3.1 Grove 센서 상세 소개 . . . 17
- 5.4 Grove I2C 연결 방식 . . . 22
  - 5.4.1 I2C 통신이란? . . . 22
  - 5.4.2 연결 구조 . . . 23

5.5 센서 조합 가능성 23
5.6 센서 활용 예시 24
5.6.1 학교 현장 적용 프로젝트 24
5.7 센서 탐색 활동 24
5.7.1 활동 1: 센서 시뮬레이터 체험 24
5.7.2 활동 2: 센서 검색 도구 활용 24
5.7.3 활동 3: 실물 센서 관찰 25

6 프로젝트 구상 26
6.1 프로젝트 주제 브레인스토밍 26
6.1.1 생각해볼 질문들 26
6.1.2 좋은 주제의 조건 26
6.2 피해야 할 주제 26
6.3 다음 주 준비 26

7 과제 안내 28
7.1 이번 주 과제 28
7.2 제출물 28
7.2.1 대화목록 PDF 생성 방법 28
7.3 제출 방법 및 기한 28
7.4 평가 기준 29

8 참고 자료 30
8.1 유용한 링크 30
8.2 추가 학습 자료 30
8.3 FAQ (자주 묻는 질문) 30

9 정리 및 다음 주 예고 31
9.1 핵심 요약 31
9.2 3주차 예고 32

문서 정보 33

1 지난 주 복습

1.1 1주차 과제 확인

지난 주에는 마이크로비트를 처음 접하고 LED에 자기 이름을 표시하는 과제를 수행했습니다.

☒ 핵심 포인트

점검 사항

- MakeCode 에디터 접속 성공 여부
- 마이크로비트 연결 및 프로그래밍 성공 여부
- LED 문자 표시 원리 이해 여부

1.2 마이크로비트란?

마이크로비트는 영국 BBC에서 교육용으로 개발한 초소형 컴퓨터입니다. 현재 V2 버전이 출시되어 더 많은 기능을 제공합니다.

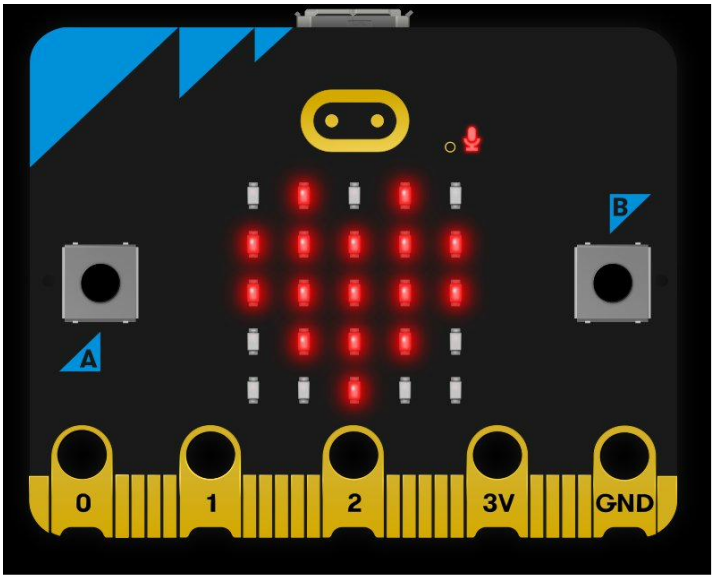


Figure 1: 마이크로비트 V2 앞면 - LED, 버튼, 마이크 등

1.2.1 주요 구성 요소

앞면 (Front)

- **5×5 LED 디스플레이**: 25개 LED로 문자, 숫자, 그림 표시
- **버튼 A, B**: 입력 장치
- **터치 로고**: V2에서 추가된 터치 센서
- **마이크**: V2에서 추가된 소리 감지 센서

- **엣지 커넥터**: 외부 장치 연결용 핀 (0, 1, 2, 3V, GND 등)

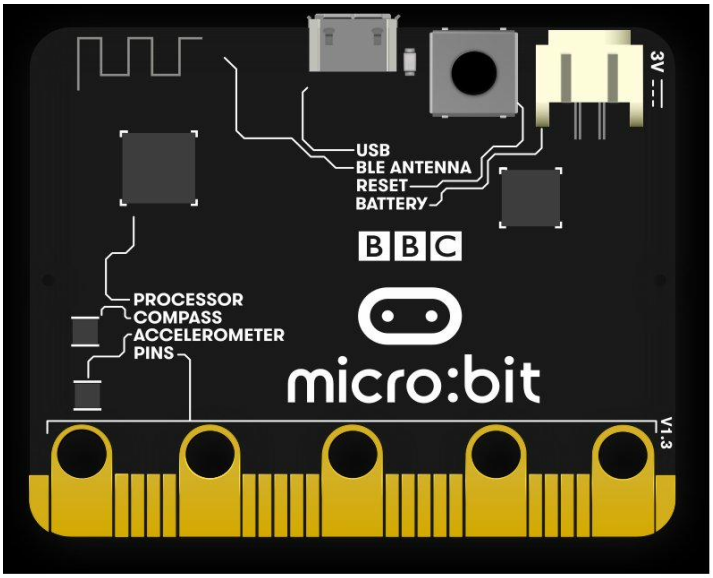


Figure 2: 마이크로비트 V2 뒷면 - 프로세서, 센서, 연결부

뒷면 (Back)

- **프로세서**: 프로그램을 실행하는 CPU
- **가속도 센서**: 움직임, 기울기 감지
- **나침반 (자기 센서)**: 방위 측정
- **USB 포트**: 프로그래밍 및 전원 공급
- **배터리 커넥터**: 휴대용 전원 연결
- **리셋 버튼**: 프로그램 재시작

Figure 3: V2 전용 기능 표시

1.3 MakeCode 에디터 복습

MakeCode는 마이크로비트를 프로그래밍할 수 있는 블록 코딩 환경입니다.

주요 영역

1. **시뮬레이터**: 코드 실행 결과를 바로 확인
2. **블록 팔레트**: 사용 가능한 블록들 (기본, 입력, LED, 루프 등)
3. **코딩 영역**: 블록을 끌어다 놓아 프로그램 작성

☒ 핵심 포인트

기본 블록 구조
모든 마이크로비트 프로그램은 다음 블록으로 시작합니다:

- **시작하면**: 전원이 켜지거나 리셋할 때 한 번 실행
- **무한반복**: 계속 반복해서 실행

2 바이브코딩이란?

2.1 바이브코딩의 개념

"코드를 짜지 않고 코드를 만든다"

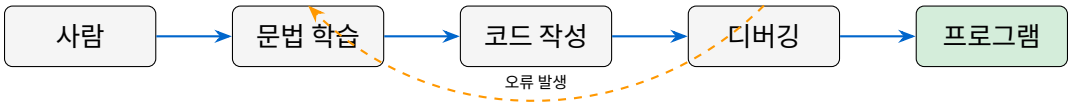
바이브코딩(Vibe Coding)은 **AI와 대화하며 프로그램을 만드는** 새로운 프로그래밍 방식입니다. 전통적인 코딩에서는 문법을 배우고 직접 코드를 작성해야 했지만, 바이브코딩에서는 **자연어로 원하는 것을 설명**하면 AI가 코드를 생성해줍니다.

2.2 전통적 프로그래밍 vs 바이브코딩

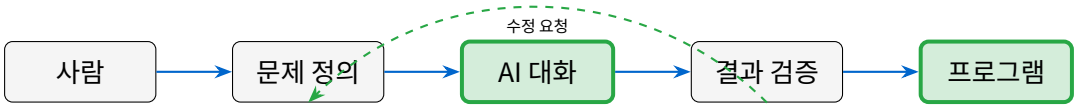
lightgray **전통적 프로그래밍**	**바이브코딩**
문법 학습 필수	문법 학습 불필요
직접 코드 작성	AI와 대화로 작성
오류 수정에 시간 소요	AI가 즉시 수정
시간 소요 +++	시간 소요 +
난이도 높음	난이도 낮음
코드 작성 능력 중요	**문제 정의 능력 중요**

Table 1: 전통적 프로그래밍과 바이브코딩 비교

2.2.1 전통적 프로그래밍 프로세스



2.2.2 바이브코딩 프로세스



2.3 왜 바이브코딩인가?

2.3.1 초등교사에게 필요한 역량

초등교사는 학생들에게 **프로그래밍 문법**을 가르치는 것보다 **컴퓨팅 사고력**과 **문제 해결 능력**을 길러주는 것이 더 중요합니다.

☒ 핵심 포인트

바이브코딩으로 기를 수 있는 역량

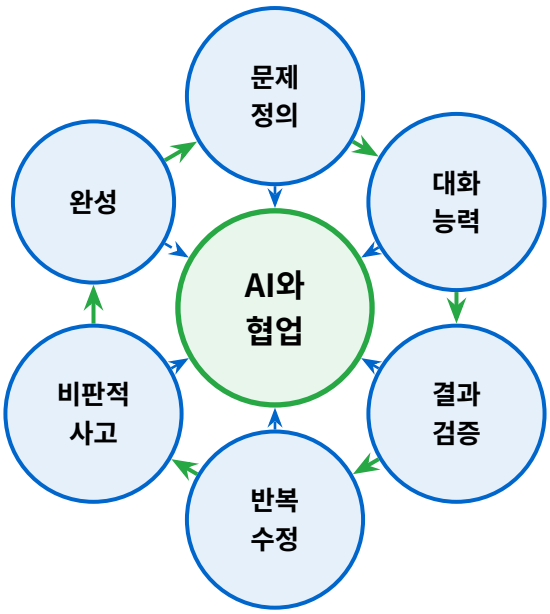
1. **문제 정의 능력**: "무엇을 만들고 싶은가?"를 명확히 하기
2. **비판적 사고**: "이 결과가 맞나? 확인해보자"
3. **AI 협업 능력**: AI에게 효과적으로 요청하는 방법
4. **컴퓨팅 사고력**: 문제를 단계별로 나누어 해결하기

2.3.2 2022 개정 교육과정과의 연계

2022 개정 교육과정에서는 초등학생의 **SW/AI 교육**이 강조됩니다. 바이브코딩은 다음과 같이 교육과정과 연계됩니다:

lightgray **교육과정 요소**	**바이브코딩 연계**
실과 - 피지컬 컴퓨팅	마이크로비트 + 센서 활용
실과 - 데이터 수집·분석	센서 데이터 수집 및 시각화
SW/AI 교육	AI 협업, 문제 해결
컴퓨팅 사고력	문제 정의, 추상화, 분해

2.4 바이브코딩의 핵심



⚠ **주의**

바이브코딩의 오해

바이브코딩이 "모든 것을 AI가 해준다"는 의미는 **아닙니다**. 가장 중요한 것은:

- 문제를 **명확히 정의**하는 것
- 결과를 **비판적으로 검증**하는 것
- 만족할 때까지 **반복 수정**하는 것

3 Claude 사용법

3.1 Claude란?

Claude는 Anthropic에서 개발한 AI 어시스턴트로, 대화를 통해 코드를 생성하고 문제를 해결할 수 있습니다.

3.1.1 Claude의 특징

- **긴 대화 컨텍스트 지원**: 이전 대화 내용을 기억
- **코드 생성 및 분석 특화**: HTML, JavaScript, Python 등
- **단계적 수정 가능**: 결과를 보고 수정 요청
- **교육용으로 적합**: 친절한 설명과 예시 제공

접속 방법

- 웹사이트: `https://claude.ai`
- 계정 생성 (무료)
- 바로 대화 시작

☒ 핵심 포인트

다른 AI도 사용 가능합니다
ChatGPT, Copilot, Gemini 등 다른 AI도 바이브코딩에 사용할 수 있습니다. 이 강의에서는 Claude를 예시로 사용합니다.

3.2 효과적인 프롬프트 작성법

프롬프트(Prompt)는 AI에게 보내는 요청이나 질문입니다. 프롬프트를 잘 작성하면 원하는 결과를 더 빠르게 얻을 수 있습니다.

3.2.1 프롬프트 작성 원칙

1. **구체적으로 요청하기**
   - ☒ 나쁜 예: "웹페이지 만들어줘"
   - ☒ 좋은 예: "자기소개 웹페이지를 만들어줘. 이름, 전공, 취미를 포함하고 파란색 테마로"
2. **형식 지정하기**
   - "HTML 파일 하나로 만들어줘"
   - "CSS는 파일 안에 포함해줘"
   - "설명은 주석으로 넣어줘"

3. **단계적으로 수정하기**
    - 일단 기본 버전을 만들고
    - 결과를 확인한 후
    - 수정할 부분을 구체적으로 요청
4. **예시 제공하기**
    - 원하는 스타일의 예시 제시
    - 데이터 형식 예시 제공
    - 비슷한 결과물 참고 자료

3.3 프롬프트 예시

☒ 프롬프트 예시

예시 1: 자기소개 웹페이지

.

:
:
: ,

HTML .
.

☒ 프롬프트 예시

예시 2: 수정 요청

:

1.
2.
3.

☒ 프롬프트 예시

예시 3: 데이터 시각화

.

, ,
09:00, 22, 45
10:00, 24, 78
11:00, 26, 120

, HTML .

3.4 프롬프트 작성 팁

핵심 포인트

효과적인 프롬프트의 특징

- **명확함**: 무엇을 원하는지 분명히 표현
- **구체성**: 세부 사항까지 포함
- **맥락 제공**: 어떤 목적인지 설명
- **제약 조건**: 파일 형식, 길이, 스타일 등
- **예시 포함**: 원하는 결과의 예시

주의

주의사항

- 한 번에 너무 많은 것을 요청하지 말기
- 막연한 표현 피하기 (”예쁘게”, ”멋있게” 등)
- 불가능한 요청 피하기
- 대화 기록을 저장해두기 (과제 제출용)

4 바이브코딩 실습

4.1 실습 목표

Claude와 대화하여 **자신만의 자기소개 웹페이지**를 만들어봅니다.

4.2 실습 준비

4.2.1 필요한 것

- 컴퓨터 (인터넷 연결)
- 웹 브라우저 (Chrome, Edge, Safari 등)
- Claude 계정 (`https://claude.ai`)
- 텍스트 에디터 (메모장, VS Code 등)

4.2.2 실습 순서

1. Claude 접속 (`https://claude.ai`)
2. 기본 웹페이지 요청 (프롬프트 작성)
3. Claude가 생성한 코드 복사
4. 텍스트 에디터에 붙여넣기
5. 파일 저장 (*.html)
6. 브라우저에서 열어보기
7. 수정 요청 (색상, 레이아웃, 내용 등)
8. 최종 결과물 저장

4.3 실습 체크리스트

lightgray **항목**	**내용**
필수 포함 내용	
☒ 이름	본인의 이름 표시
☒ 전공	전공 또는 학년 정보
☒ 관심사	취미, 관심 분야 등
선택 추가 내용	
☒ 사진	프로필 사진 또는 이미지
☒ 연락처	이메일, SNS 등
☒ 명언	좋아하는 명언이나 좌우명
☒ 기타	자유롭게 추가

⚠ 주의

실습 시 주의사항

- **대화 기록 저장하기**: 과제 제출에 필요
- **최종 코드 백업하기**: 여러 곳에 저장
- **막히면 질문하기**: 교수님 또는 친구에게

4.4 실습 예시

☒ 예시

실습 과정 예시
1단계: 첫 프롬프트

.

: , : , :

2단계: 결과 확인 후 수정

,

3단계: 추가 요청

5 센서 탐색

5.1 마이크로비트 센서 시스템

마이크로비트는 **내장 센서**와 **Grove 확장 센서**를 사용하여 다양한 데이터를 수집할 수 있습니다.

5.1.1 센서로 무엇을 할 수 있나?

- **환경 측정**: 온도, 습도, 기압, 공기질 등
- **상태 감지**: 빛, 소리, 움직임 등
- **거리 측정**: 사물이나 사람까지의 거리
- **색상 인식**: 물체의 색상 파악
- **데이터 기록**: 측정한 데이터를 SD카드에 저장

5.2 내장 센서 (6개)

마이크로비트 V2에는 **6개의 센서가 기본 내장**되어 있습니다.

lightgray **센서**	**측정 데이터**	**특징**
가속도계	X축, Y축, Z축	기울기, 흔들림, 낙하 감지
나침반	방위각 (0° 360°)	방향 측정
온도센서	온도 (대략적)	CPU 기반, 실제보다 5 10°C 높음
빛센서	밝기 (0 255)	LED를 역이용한 센서
마이크 (V2)	소리 크기 (0 255)	V2에서 추가
터치 로고 (V2)	터치 이벤트	V2에서 추가, 정전식 센서

Table 2: 마이크로비트 V2 내장 센서

☒ 핵심 포인트

내장 센서의 장점

- **별도 연결 불필요**: 마이크로비트만으로 사용 가능
- **프로그래밍 간단**: MakeCode에서 쉽게 사용
- **비용 절감**: 추가 비용 없음
- **교육용 적합**: 기초 센서 학습에 충분

5.3 Grove 확장 센서 (10개)

더 다양하고 정밀한 측정을 위해 **Grove 센서**를 추가로 연결할 수 있습니다.

Figure 4: Grove 온습도 센서 예시

lightgray **센서**	**I2C 주소**	**측정 데이터**	**활용 예시**
SHT40 온습도	0x44	정밀온도, 습도	쾌적한 교실 환경 측정
BMP280 기압	0x76	기압, 고도	날씨 변화 예측
OLED 디스플레이	0x3C	화면출력	측정값 실시간 표시
LIS3DHTR 가속도	0x18	정밀 X, Y, Z축	세밀한 움직임 감지
TCS34725 컬러	0x29	R, G, B, 밝기	물체 색상 인식
TSL2561 조도	0x39	럭스 (lux)	정밀한 조도 측정
SGP30 공기질	0x58	CO⊠, TVOC	교실 환기 상태 확인
VL53L0X 거리	0x29	거리 (mm)	사람 감지, 줄 서기 측정
MPR121 터치	0x5A	12채널 터치	다양한 터치 입력
PAJ7620 제스처	0x73	제스처 패턴	손동작 인식

Table 3: Grove 확장 센서 목록

5.3.1 Grove 센서 상세 소개

각 센서의 외형과 특징을 자세히 알아봅니다.

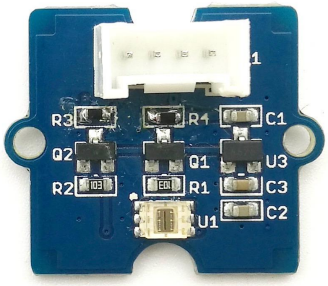


Figure 5: TSL2561 조도 센서

1. TSL2561 조도 센서

- **I2C 주소**: 0x39
- **측정 데이터**: 조도 (0.1 40,000 lux)
- **특징**: 사람의 눈과 유사한 빛 감지, 적외선 보정 기능
- **활용**: 교실 조명 상태 측정, 창가/복도 밝기 비교

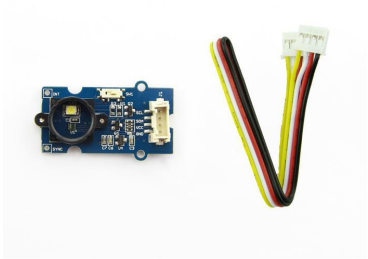


Figure 6: TCS34725 컬러 센서

2. TCS34725 컬러 센서

- **I2C 주소**: 0x29
- **측정 데이터**: RGB 색상값 (0 255), 밝기
- **특징**: 적색, 녹색, 청색 필터 내장, 백색 LED 포함
- **활용**: 물체 색상 인식, 색깔 분류 게임, 미술 작품 분석

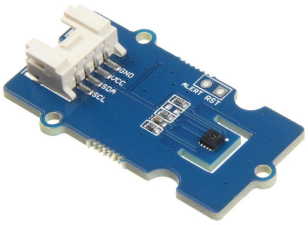


Figure 7: SHT35/SHT40 온습도 센서

3. SHT35/SHT40 온습도 센서

- **I2C 주소**: 0x44
- **측정 데이터**: 정밀 온도 (-40 125°C), 습도 (0 100%)
- **특징**: 높은 정확도 (±0.2°C, ±2%RH), 빠른 응답 속도
- **활용**: 교실 환경 모니터링, 쾌적도 분석, 환기 시점 파악

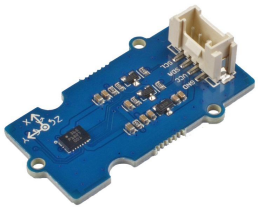


Figure 8: LIS3DHTR 3축 가속도 센서

4. LIS3DHTR 가속도 센서

- **I2C 주소**: 0x18
- **측정 데이터**: 3축 가속도 (X, Y, Z)
- **특징**: 내장 센서보다 정밀, 충격 감지 가능
- **활용**: 체육 활동량 측정, 낙상 감지, 진동 분석

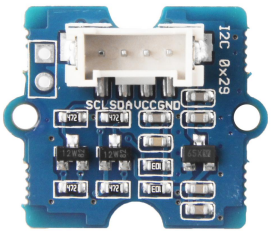


Figure 9: VL53L0X ToF 거리 센서

5. VL53L0X 거리 센서 (ToF)

- **I2C 주소**: 0x29
- **측정 데이터**: 거리 (30 2000 mm)
- **특징**: 레이저 기반 정밀 측정, 빛 조건 영향 적음
- **활용**: 사람 감지, 급식실 줄 길이 측정, 장애물 회피

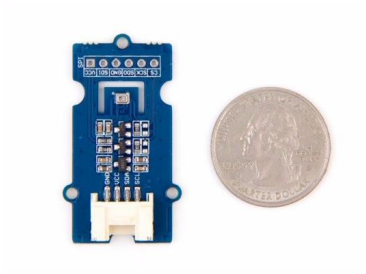


Figure 10: BMP280 기압 센서

6. BMP280 기압 센서

- **I2C 주소**: 0x76
- **측정 데이터**: 기압 (300 1100 hPa), 온도
- **특징**: 고도 계산 가능, 날씨 변화 감지
- **활용**: 날씨 예측, 층간 고도차 측정, 기압 변화 관찰

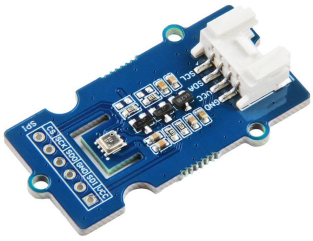


Figure 11: BME680 복합 환경 센서

7. BME680 복합 환경 센서

- **I2C 주소**: 0x76
- **측정 데이터**: 온도, 습도, 기압, 공기질 (IAQ)
- **특징**: 4가지 센서 통합, VOC 가스 감지
- **활용**: 종합 환경 모니터링, 공기질 지수 계산

Figure 12: OLED 디스플레이 (128x64)

8. OLED 디스플레이

- **I2C 주소**: 0x3C
- **기능**: 텍스트/그래픽 출력 (128×64 픽셀)
- **특징**: 선명한 화면, 넓은 시야각, 저전력
- **활용**: 측정값 실시간 표시, 메시지 전달, 그래프 표시

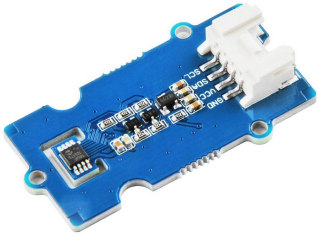


Figure 13: MCP9808 정밀 온도 센서

9. MCP9808 정밀 온도 센서

- **I2C 주소**: 0x18
- **측정 데이터**: 정밀 온도 (-40 125°C)
- **특징**: 매우 높은 정확도 (±0.25°C), 알람 기능
- **활용**: 정밀 온도 실험, 온도 변화 감지, 냉난방 효율 분석

Figure 14: AHT20 온습도 센서

10. AHT20 온습도 센서

- **I2C 주소**: 0x38
- **측정 데이터**: 온도 (-40 85°C), 습도 (0 100%)
- **특징**: 소형 크기, 낮은 전력 소비, 빠른 응답
- **활용**: 휴대용 환경 측정기, 장기간 데이터 수집

☒ 핵심 포인트

센서 선택 팁

- **내장 센서로 충분한 경우**: 간단한 측정, 교육용 데모
- **정밀도가 필요한 경우**: Grove 확장 센서 사용
- **여러 데이터가 필요한 경우**: BME680 같은 복합 센서
- **화면 출력이 필요한 경우**: OLED 디스플레이 추가

5.4 Grove I2C 연결 방식

Grove 센서는 **Grove Shield**를 통해 마이크로비트에 연결됩니다.

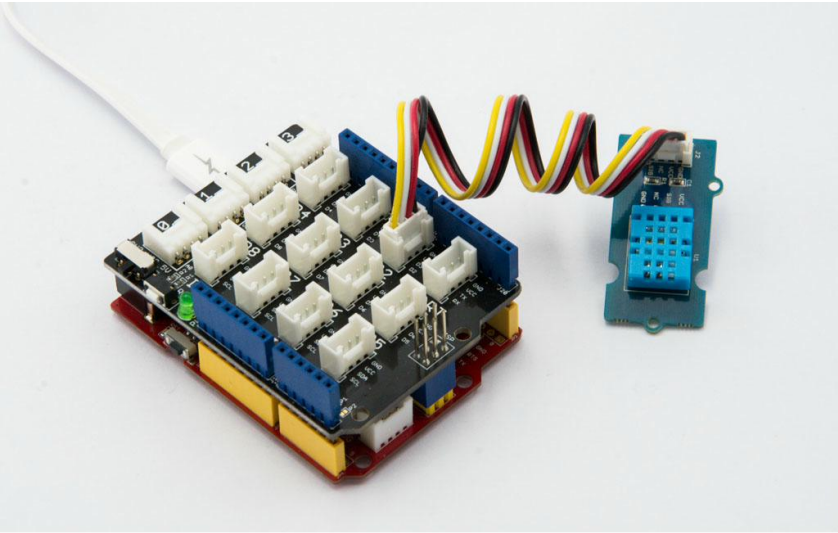


Figure 15: Grove Shield와 센서 연결 예시

5.4.1 I2C 통신이란?

I2C(Inter-Integrated Circuit)는 **2개의 선(SDA, SCL)**으로 여러 장치를 연결하는 통신 방식입니다.

☒ 핵심 포인트

I2C 통신의 특징

- **2개 선 공유**: SDA(데이터), SCL(클럭)
- **고유 주소**: 각 센서는 고유 주소로 구분 (예: 0x44, 0x76)
- **다중 연결**: 이론상 127개, 실용적으로 5 8개 장치 연결 가능
- **간단한 배선**: 납땜 없이 Grove 커넥터로 쉽게 연결

5.4.2 연결 구조

5.5 센서 조합 가능성

마이크로비트 내장 센서 6개 + 데이터로거 1개 + Grove 확장 센서 최대 6개를 조합하면 **총 848가지 조합**이 가능합니다!

lightgray **외장 센서 수**	**조합 수**	**데이터 수 범위**
0개	1	10개 (내장만)
1개	10	11 14개
2개	45	12 18개
3개	120	13 22개
4개	210	14 25개
5개	252	15 27개
6개	210	16 28개
총합	**848**	**10 28개**

Table 4: 센서 조합 통계

5.6 센서 활용 예시

5.6.1 학교 현장 적용 프로젝트

lightgray **프로젝트 주제**	**사용 센서**	**측정 목적**
교실 환경과 집중도	온도, 소음, 빛	쾌적한 학습 환경 조건 찾기
복도 소음 분석	소음	시간대별 소음 패턴 파악
급식실 대기 시간	거리	줄 서는 시간 측정
운동장 활동량	가속도	체육 시간 활동량 측정
도서관 이용 패턴	빛, 소음	조용한 시간대 분석
교실 공기질 관리	CO☒, 온습도	환기 시점 파악

Table 5: 센서 활용 프로젝트 예시

⚠ 주의

센서의 한계 이해하기
센서는 **현재 상태**만 측정할 뿐입니다:

- ☒ 센서는 **미래를 예측하지 않습니다**
- ☒ 센서는 **원인을 알려주지 않습니다**
- ☒ 센서는 **판단하지 않습니다**
- ☒ 센서는 **지금 이 순간의 값**만 알려줍니다

예: 온도 센서가 "28도"를 측정했다면

- ☒ "지금 온도는 28도다" (사실)
- ☒ "더워서 학생들이 집중을 못한다" (추정)

5.7 센서 탐색 활동

5.7.1 활동 1: 센서 시뮬레이터 체험

프로젝트에 포함된 **센서 시뮬레이터**를 사용하여:

- 드래그 앤 드롭으로 센서 연결 체험
- 각 센서가 측정하는 데이터 확인
- 센서 조합 가능성 탐색

5.7.2 활동 2: 센서 검색 도구 활용

AI 센서 추천 도구를 사용하여:

- "교실 공기가 탁한지 알고 싶어요" 입력

- AI가 필요한 센서 추천
- 추천 이유 확인

5.7.3 활동 3: 실물 센서 관찰

교수자가 준비한 센서들을 직접 보고 만져보며:

- 센서의 크기와 형태 확인
- Grove 커넥터 연결 방식 이해
- 센서별 특징 파악

6 프로젝트 구상

6.1 프로젝트 주제 브레인스토밍

3주차부터는 본격적으로 개인 프로젝트를 시작합니다. 이번 주에는 **프로젝트 아이디어를 구상**해봅니다.

6.1.1 생각해볼 질문들

- 학교에서 **무엇이 궁금**한가요?
- 어떤 **문제를 해결**하고 싶나요?
- 어떤 **환경 요소**가 영향을 줄까요?
- **어디서 데이터**를 모을 수 있나요? (실습 학교)

6.1.2 좋은 주제의 조건

☒ 핵심 포인트

좋은 프로젝트 주제란?

- **측정 가능**: 센서로 측정할 수 있는 것
- **실습 가능**: 실습 학교에서 데이터 수집 가능
- **의미 있음**: 초등교육에 도움이 되는 것
- **실현 가능**: 4주 안에 완성할 수 있는 것

6.2 피해야 할 주제

⚠ 주의

이런 주제는 피하세요

- 너무 추상적: "학생들의 행복도 측정"
- 측정 불가능: "학생들의 창의성 향상"
- 데이터 수집 곤란: "학생 집의 환경 조사"
- 시간 부족: "1년 동안의 계절별 변화 분석"

6.3 다음 주 준비

3주차에는 다음을 준비해야 합니다:

1. 프로젝트 주제 최종 결정

2. 필요한 센서 선택
3. 데이터 수집 계획서 작성

미리 생각해두면 3주차 수업이 더 수월합니다!

7 과제 안내

7.1 이번 주 과제

2주차 과제

과제 1: 바이브코딩 체험

- Claude를 사용하여 자기소개 웹페이지 만들기
- 필수 포함: 이름, 전공, 관심사

과제 2: 센서 탐색

- 센서 시뮬레이터로 다양한 센서 탐색
- 관심 있는 센서 3개 이상 조사

7.2 제출물

lightgray **제출 항목**	**내용**
1. 결과물 (HTML)	완성된 자기소개 웹페이지 파일
2. 대화목록 전문 (PDF)	Claude와 주고받은 전체 대화 내용
3. 대화목록 요약본 (PDF)	주요 프롬프트와 수정 과정 요약

7.2.1 대화목록 PDF 생성 방법

Claude 대화 페이지에서:

1. 대화 내용 전체 선택 (Ctrl+A)
2. 복사 (Ctrl+C)
3. 워드나 구글 문서에 붙여넣기
4. PDF로 저장

또는 Claude에게 직접 요청:

```
PDF
```

7.3 제출 방법 및 기한

- **제출 기한**: 2월 2일 (일) 자정까지
- **제출 방법**: LMS 과제 게시판에 업로드
- **파일명 형식**:

- 결과물: `2 _ _ .html`
- 대화목록 전문: `2 _ _ .pdf`
- 대화목록 요약: `2 _ _ .pdf`

7.4 평가 기준

lightgray **평가 항목**	**배점**	**평가 내용**
결과물 완성도	40%	필수 내용 포함, 동작 확인
프롬프트 작성	30%	구체성, 단계적 수정 과정
대화목록 정리	20%	주요 내용 요약, 가독성
창의성	10%	독창적인 아이디어, 디자인

☒ 핵심 포인트

과제 수행 팁

- 조금씩 단계적으로 수정하기
- 각 단계마다 결과 확인하기
- 막히면 교수님이나 친구에게 질문하기
- 대화 기록을 꼭 저장하기!

8 참고 자료

8.1 유용한 링크

- **Claude**: https://claude.ai
- **MakeCode**: https://makecode.microbit.org
- **마이크로비트**: https://microbit.org/ko/
- **Grove 위키**: https://wiki.seeedstudio.com
- **강의 자료실**: LMS 참고

8.2 추가 학습 자료

lightgray **주제**	**추천 자료**
바이브코딩	Anthropic 공식 문서, Claude 사용 가이드
마이크로비트	마이크로비트 한글 가이드, MakeCode 튜토리얼
Grove 센서	Seeed Studio Wiki, 센서 데이터시트
데이터 분석	엑셀 기초, 그래프 그리기

8.3 FAQ (자주 묻는 질문)

Q1: Claude가 이상한 코드를 만들어요

- A: 더 구체적으로 설명하거나, 잘못된 부분을 지적하여 수정 요청하세요

Q2: HTML 파일이 실행되지 않아요

- A: 파일 확장자가 .html인지 확인하고, 브라우저로 열어보세요

Q3: 센서를 어떻게 선택해야 하나요?

- A: 프로젝트 주제에 맞는 센서를 선택하세요. 3주차에 자세히 다룹니다

Q4: 대화목록이 너무 길어요

- A: 요약본에는 주요 프롬프트와 결과만 포함하면 됩니다

9 정리 및 다음 주 예고

9.1 핵심 요약

☒ 핵심 포인트

2주차 핵심 내용

1. **바이브코딩 = AI와 대화하며 코드 만들기**
   - 문제 정의가 가장 중요
   - 효과적인 프롬프트 작성법 익히기
2. **Claude 사용법**
   - 구체적으로 요청하기
   - 단계적으로 수정하기
3. **센서 탐색**
   - 내장 6개 + Grove 확장 센서
   - 848가지 조합 가능
   - 센서는 현재 상태만 측정
4. **프로젝트 구상 시작**
   - 학교 현장 적용 가능한 주제
   - 측정 가능하고 의미 있는 것

9.2 3주차 예고

3주차: 프로젝트 기획

주요 내용

- 프로젝트 주제 확정
- 필요한 센서 선택
- 데이터 수집 계획서 작성
- 프로젝트 예시 분석

준비사항

- 관심 있는 프로젝트 주제 3개 정도 생각해오기
- 어떤 센서가 필요할지 고민해보기
- 실습 학교에서 어디서 데이터를 수집할지 생각해보기

수고하셨습니다!

다음 주에 만나요 ☒

문서 정보

lightgray **항목**	**내용**
문서명	사물인터넷과 빅데이터 2주차 강의자료
버전	v1.1.0.0
작성일	2026-01-28
작성자	양창모
소속	청주교육대학교 컴퓨터교육과
페이지 수	**??** 페이지

생성/수정 이력

lightgray **버전**	**날짜**	**시간**	**수준**	**변경 내용**
v1.0.0.0	2026-01-28	14:00	최초	초안 작성 (교재 형식, 30쪽)
v1.1.0.0	2026-01-28	15:30	마이너	Grove 센서 10개 이미지 및 상세 설명 추가